

Insper

Caderno de Consulta — Simulado 2 da Avaliação Final

Microeconomia I · Mestrado Profissional em Economia · Turma 2026/32

Como usar. Este caderno organiza a *ferramenta*; ele não substitui o raciocínio. Onde houver ► *pergunta-guia*, a resposta é exatamente o tipo de coisa que a prova avalia: saiba reconstruí-la *antes* de entrar na sala. Na AF você levará a sua própria folha A4 — use este caderno como modelo do que vale a pena destilar nela.

Bloco 1 — Teoria do Consumidor (Aulas 1–3)

Axiomas e representação

Completeness, transitividade (juntas: racionalidade), *monotonicidade, convexidade* (gosto por misturas), *continuidade* ($\{y : y \succeq x\}$ e $\{y : x \succeq y\}$ fechados). Debreu: $\succeq$ completa, transitiva e *contínua* $\Rightarrow$ existe u contínua que a representa. Utilidade é *ordinal*: transformação estritamente crescente preserva $\succeq$.

► *Essas hipóteses são suficientes. Quando a continuidade cai, qual contraexemplo clássico você invoca — e o que exatamente ele quebra?*

TMS e tangência

$TMS_{12} = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2}$. Solução *interior* da UMP $\max u$ s.a. $p \cdot x = m$: tangência $TMS_{12} = p_1/p_2$ mais a restrição. Convexidade $\Rightarrow$ TMS decrescente. Resultados da UMP: marshalliana $x^M(p, m)$ e indireta $v(p, m) = u(x^M)$.

Formas funcionais canônicas

Cobb-Douglas $u = \alpha x_1^{1-\alpha} x_2^\alpha$: $x_1^M = \frac{\alpha m}{p_1}$, participações fixas. *Quase-linear* $u = \varphi(x_1) + x_2$ (interior): $\varphi'(x_1) = p_1/p_2$, sem m .

Complementos perfeitos (Leontief) $u = \min\{x_1, x_2\}$: **não há tangência** — o vértice torna a TMS indefinida. A otimalidade vem de não desperdiçar bem: consome-se na proporção fixa $x_1 = x_2$; levando $x_2 = x_1$ ao orçamento $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ obtém-se $p_1 x_1 + p_2 x_1 = m$, donde se isola x_1 . Aqui $\sigma = 0$.

Substitutos perfeitos $u = ax_1 + bx_2$: TMS constante $= a/b$, indiferenças retas. Compare a TMS com p_1/p_2 (ou a utilidade por real UMg_i/p_i): se diferem, a solução é de *canto* (todo o gasto no bem de maior UMg_i/p_i); empate $\Rightarrow$ qualquer divisão serve. Aqui $\sigma \rightarrow \infty$.

► *Em Leontief, encarecer x_1 derruba a quantidade só por qual efeito (já que não há substituição)? Em substitutos perfeitos, no empate $TMS = p_1/p_2$, por que o interior é apenas possível, nunca necessário? Fora do empate, derive para qual bem vai todo o gasto comparando UMg_i/p_i — sem decorar.*

CES e elasticidade de substituição

$u = (\alpha x_1^\rho + (1-\alpha)x_2^\rho)^{1/\rho}$ (simétrica: $\alpha = \frac{1}{2}$). Elasticidade de substituição $\sigma = \frac{1}{1-\rho} = -\frac{d \ln(x_1/x_2)}{d \ln TMS}$. Da CPO, a razão ótima obedece $\frac{x_1}{x_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-\sigma}$; substitua no orçamento para fechar a demanda. Limites: $\rho \rightarrow 1 \Rightarrow \sigma \rightarrow \infty$ (subst. perfeitos); $\rho \rightarrow 0 \Rightarrow \sigma = 1$ (Cobb-Douglas); $\rho \rightarrow -\infty \Rightarrow \sigma = 0$ (Leontief). CES é *homotética*: demanda linear em m , curva de Engel reta pela origem.

► *O limite $\rho \rightarrow 0$ exige cuidado: $\frac{1}{\rho} \ln(\sum x_i^\rho) \rightarrow \ln 2/0$ diverge; subtraia a constante (em x) $\ln 2/\rho$ para formar $0/0$ e aplique L'Hôpital. Saiba justificar por que subtrair uma constante aditiva preserva $\succeq$.*

Dualidade — mapa completo

EMP: $\min p \cdot x$ s.a. $u(x) \geq \bar{u} \rightarrow$ hicksiana $h(p, \bar{u})$, dispêndio

$$e(p, \bar{u}) = p \cdot h.$$

$$e(p, v(p, m)) = m, \quad x^M(p, m) = h(p, v(p, m)).$$

Roy: $x_i^M = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial m}$. Shephard: $h_i = \frac{\partial e}{\partial p_i}$. e côncava e homog. grau 1 em p ; v, x^M homog. grau 0 em (p, m) .

Slutsky e taxonomia

$$\frac{\partial x_i^M}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{subst. } \leq 0 \text{ (} i=j \text{)}} - \underbrace{x_j^M \frac{\partial x_i^M}{\partial m}}_{\text{renda}}$$

Normal/inferior: sinal de $\partial x / \partial m$. *Ordinário/Giffen*: sinal de $\partial x / \partial p$.

► *Monte via Slutsky a tabela de implicações entre as quatro categorias: quais setas valem, quais recíprocas falham? O peso x_j multiplicando o termo-renda diz quando o efeito-renda domina.*

Elasticidades e agregação

$\varepsilon_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_i}$, $\eta_i = \frac{\partial x_i}{\partial m} \frac{m}{x_i}$, $s_i = \frac{p_i x_i}{m}$. Agregação de Engel: $\sum_i s_i \eta_i = 1$ (média das elasticidades-renda ponderada pelas participações vale 1).

► *Se um bem é luxo ($\eta > 1$), o que a identidade $\sum s_i \eta_i = 1$ obriga sobre os demais — e ela identifica qual bem, ou apenas garante existência? Para preferências homotéticas: o que a linearidade da demanda em m impõe sobre η_i ? E saiba derivar (não decorar) a versão de Slutsky em elasticidades para dois bens: como ε_{ii} se escreve a partir de σ , η_i e s_i , e qual parcela carrega substituição vs. renda?*

Bloco 2 — Equilíbrio Geral (Aulas 4–6)

Caixa de Edgeworth (trocas, 2×2)

Factibilidade: $x^A + x^B = \omega^A + \omega^B$. Melhoria de Pareto: ninguém piora, alguém melhora. No interior, a condição de primeira ordem da eficiência é a tangência das indiferenças, $TMS_{12}^A = TMS_{12}^B$ (condição necessária).

► *Sob qual hipótese sobre as preferências essa CPO deixa de ser mero ponto crítico e passa a ser também suficiente (fechando um “se e somente se”)? E como se chama o conjunto de todas as alocações viáveis em que ela vale? Saiba justificar as duas pontas, não só citá-las.*

Equilíbrio walrasiano — receita

(1) Normalize (numerário): só preços relativos importam (demandas homog. grau 0). (2) Renda de dotação $m^i = p \cdot \omega^i$. (3) Demandas $x^i(p, m^i)$. (4) Market clearing: $\sum_i x_1^i(p) = \bar{\omega}_1$, resolva para p_1^* (um mercado basta, Lei de Walras $p \cdot z(p) = 0$). (5) Recupere as alocações em p^* . Atalho: numa alocação já eficiente, o preço que a sustenta iguala a TMS comum; se a dotação já é eficiente, o equilíbrio é ela própria (sem troca).

► *Como z depende só de razões de preços, escalar todos os preços por $\lambda > 0$ faz o quê com z e com a alocação real? Fixar o numerário muda algo real, ou é só escolha de régua?*

Curva de contrato (Cobb-Douglas)

Para $u = x_1^a x_2^{1-a}$, $TMS = \frac{a}{1-a} \frac{x_2}{x_1}$. Iguale $TMS^A = TMS^B$ usando a factibilidade ($x^B = \bar{\omega} - x^A$) e isole $x_2^A = g(x_1^A)$ — curva que liga os dois cantos da caixa.

Teoremas do Bem-Estar

1ª TBE: todo equilíbrio competitivo é Pareto-eficiente. Hipóteses (lista neutra): *não-saciedade local*, agentes preçotomadores, mercados completos, sem externalidades. **2ª TBE:** toda alocação eficiente é sustentável como equilíbrio com transferências *lump-sum*; hipóteses *adicionais*: *convexidade* de preferências/tecnologias e continuidade.

► *Localize no argumento de cada teorema o papel de cada hipótese: o 1º é um argumento de revelação por orçamentos (onde a convexidade entra ou não?); o 2º usa um hiperplano separador (que exige o quê?). Saiba dizer, hipótese a hipótese, qual teorema sobrevive quando ela cai.*

Invariância e o 2º TBE (operacional)

A demanda walrasiana de cada agente depende da dotação só via renda $m^i = p^* \cdot \omega^i$. Logo toda dotação sobre a reta $\{\omega : p^* \cdot \omega = \text{const}\}$ gera a mesma renda, a mesma cesta demandada e (total fixo) a mesma alocação de equilíbrio.

► *Se o regulador redistribui dotações de mesmo valor a p^* , o que ele controla — a alocação final eficiente, ou apenas quem paga a quem (o tamanho dos fluxos)? Conecte isso à separação eficiência $\times$ distribuição do 2º TBE.*

Produção e FPP

Plano eficiente na FPP iguala a taxa marginal de transformação à razão de preços: $TMT = p_1/p_2$. Para FPP côncava $T(x_1, x_2) = 0$, $TMT = |dx_2/dx_1| = \frac{\partial T/\partial x_1}{\partial T/\partial x_2}$; parametrize $x_2(x_1)$, escreva a TMT e iguale a p_1/p_2 . Robinson Crusoe: $TMS_{\ell q} = TMT = f'(L) (= w/p)$.

► *Cuidado com qual preço vai no numerador da razão: $TMT = p_1/p_2$ (não o inverso). Dividir o insumo igualmente entre as linhas é ótimo só em que caso especial?*

Incerteza: Arrow-Debreu (compacto)

Estados s , prob. π_s , consumo contingente c_s , $EU = \sum_s \pi_s v(c_s)$. CPO interior: $\frac{\pi_s v'(c_s)}{\pi_t v'(c_t)} = \frac{q_s}{q_t}$; preço justo $q_s/q_t = \pi_s/\pi_t \Rightarrow$ avesso ao risco iguala consumo entre estados. Equivalente-certeza c_{EC} : $v(c_{EC}) = EU$; prêmio de risco $\mathbb{E}[c] - c_{EC} \geq 0$ (v côncava). Mercado completo: $\text{span dos ativos} = \mathbb{R}^S$; preço de não-arbitragem $P = \sum_s q_s y_s$.

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos (Aula 7)

Externalidade na produção: privado vs. social

Firma privada maximiza $\pi(q) = R(q) - C(q)$: CPO $\pi'(q) = 0$ dá q^{priv} . O regulador maximiza $W(q) = \pi(q) - D(q)$: CPO $\pi'(q) = MD(q)$ (lucro marginal = dano marginal) dá q^* . Com dano marginal positivo, $q^{\text{priv}} > q^*$: entre q^* e q^{priv} o lucro marginal ainda é positivo, mas *menor* que o dano que cada unidade impõe.

Imposto / subsídio de Pigou

Negativa: $t^* = MD$ (dano marginal externo) *avaliado em q^** (não no privado); a firma passa a maximizar $\pi(q) - t^*q$, com CPO $\pi'(q) = t^*$, e escolhe q^* . Positiva: ótimo onde benefício marginal social (privado + MEB, o benefício externo marginal) iguala o custo marginal privado MPC; subsídio $s^* = \text{MEB}$ *avaliado em q^** . Arrecadação t^*q^* e dano total $D(q^*)$ *em geral não coincidem* — Pigou corrige a *margin*, não ressarce a conta total.

► *Por que $t^* = MD(q^*)$, e não $MD(q^{\text{priv}})$ nem o dano mé-*

dio? Com dano marginal crescente, a arrecadação fica acima ou abaixo do dano total — e por quê?

Perda de peso-morto (DWL) da inação

O excesso de output $[q^*, q^{\text{priv}}]$ gera perda social igual à *área* entre dano marginal e lucro marginal:

$$DWL = \int_{q^*}^{q^{\text{priv}}} [MD(q) - \pi'(q)] dq,$$

um triângulo de base $q^{\text{priv}} - q^*$ e altura $|W'(q^{\text{priv}})|$ quando as curvas são lineares.

► *A DWL é o dano total, a arrecadação, ou só o excedente perdido pelo sobre-output? Saiba distinguir os três números — a prova oferece os outros dois como distratores.*

Coase

Direitos definidos + custos de transação nulos $\Rightarrow$ barganha atinge e^* (onde $MB = MD$), qualquer que seja a atribuição. O que muda com a atribuição é a *distribuição*: cada lado tem um ponto de ameaça igual ao seu *valor total* no intervalo — a *área sob a sua curva marginal* (vítima olha MD; poluidor olha MB). O acordo viável está entre esses dois valores; o excedente criado é a diferença.

► *Com o direito do lado da vítima, qual área (sob qual curva) é o piso da compensação, e qual é o teto? Integre cada curva até e^* — não até a emissão não-regulada. Eficiência e invariância valem sempre, ou a invariância pede hipótese extra sobre efeitos-renda?*

Bens públicos: Samuelson e Lindahl

Bem público (não-rival, não-excludente): provisão eficiente pela soma *vertical* das disposições a pagar,

$$\sum_{i=1}^I TMS_i = CMg (= TMT).$$

Provisão voluntária: cada um iguala a *própria* TMS ao custo $\Rightarrow$ carona, com viés. *Lindahl* (operacional): cada agente i enfrenta um preço-cota *personalizado* τ^i por unidade do bem público e escolhe quanto demandar; no equilíbrio, *todos* demandam o *mesmo* G^* (não-rivalidade).

► *Em Lindahl, o que cada agente iguala ao seu preço-cota τ^i ? E que relação entre os τ^i e o CMg precisa valer para o custo ser exatamente coberto — igualdade entre eles, ou outra? Em que caso especial os τ^i coincidiriam? A provisão privada dá sobre ou subprovisão — e externalidade positiva de consumo pede imposto ou subsídio?*

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (Aulas 8–9)

Mapa do território

Informação oculta (característica, *antes* do contrato) $\rightarrow$ seleção adversa. *Ação oculta* (esforço, *depois*) $\rightarrow$ risco moral. Informado emite *sinal*; não-informado desenha *menu* (screening).

Seleção adversa — receita

A um preço (ou taxa de juros) p , só participam os tipos com valor de reserva compatível com p ; a qualidade média *condicional à participação* responde a p . Equilíbrio: *ponto fixo* entre p e o conjunto que participa, com lucro nulo *dado quem fica*. Lucro-nulo do credor (custo bruto de captação κ): $\bar{p}R = \kappa$, com $\bar{p}$ a probabilidade média de quitação *dos que ficam* — recompute $\bar{p}$ a cada candidato a R . Em crédito, a taxa R funciona como *seletor*: sub-*la* expulsa primeiro os bons pagadores, piorando o *pool*. Pode haver *unraveling*.

► Testar a média “ingenuamente” (com todos os tipos) é a armadilha: a cada candidato a p , verifique quem ainda aceita — se o tipo seguro já saiu, o lucro-nulo deve ser recomputado só com quem fica. Quem sai primeiro quando R sobe?

Screening (menu autosseletivo)

Menu $(q_1, T_1), (q_2, T_2)$ com tipos $\theta_L < \theta_H$ (valor θq). Espreme-se o tipo baixo até excedente nulo ($T_1 = \theta_L q_1$). A IC do tipo alto é a que morde:

$$\theta_H q_2 - T_2 \geq \theta_H q_1 - T_1,$$

no *binding* fixa T_2 deixando ao alto apenas a renda informacional (o excedente que ele teria imitando o baixo). Cobrar o valor cheio $\theta_H q_2$ ignoraria essa renda e provocaria desvio.

► Qual tipo tem incentivo a imitar qual, e quem fica com renda informacional? Cobrar o valor cheio do tipo alto pela opção grande é erro — por quê? E aplicar a valoração do tipo errado à opção grande?

Risco moral

Esforço não observável $\Rightarrow$ contrato condiciona só no resultado. Trade-off: *seguro* (proteger o avesso) vs. *incentivo* (expô-lo ao resultado). IC de esforço:

$$\sum_s \pi_s^e v(w_s) - c(e) \geq \sum_s \pi_s^0 v(w_s),$$

com w_s a riqueza líquida em cada resultado (descontados franquia/copagamento). O contrato de *menor* exposição que ainda induz esforço torna a IC ativa.

► Cobertura plena protege o avesso — mas o que faz com os dois lados da IC de esforço? Por que franquia/copagamento a reativam?

Sinalização (Spence) — custo geral $c(e, \theta)$

Payoff do tipo θ com sinal e e salário w : $w - c(e, \theta)$. *Single-crossing*: custo marginal $\partial c / \partial e$ menor para o tipo alto (ex.: $c = e^2 / (2\theta)$, $\partial c / \partial e = e / \theta$ decresce em θ). *Separador* (L faz $e = 0$ e recebe θ_L ; H faz e_H e recebe θ_H): as duas ICs

$$\underbrace{\theta_L \geq \theta_H - c(e_H, \theta_L)}_{L \text{ não imita}}, \quad \underbrace{\theta_H - c(e_H, \theta_H) \geq \theta_L}_{H \text{ sinaliza}}$$

recortam uma faixa $[\underline{e}, \bar{e}]$ não-vazia. *Riley* / menor custo: $e^* = \underline{e}$, o menor sinal que ainda dissuade o L (IC do L *binding*). *Agrupador* (pooling): todos com $e = 0$, salário = produtividade esperada $\bar{\theta}$.

► Resolva as ICs com o custo dado (se for quadrático, aparecem raízes — não reuse a faixa do caso linear). O sinal precisa elevar produtividade para funcionar, e qual é o desperdício social de separar com sinal improdutivo? Compare-o, ponderado pela fração de tipos, ao desperdício nulo do pooling.

Robustez do pooling (Cho–Kreps intuitivo)

O agrupador sobrevive se *não* existe sinal $\epsilon > 0$ que seja desvio *lucrativo* para o tipo alto mas *repelido* pelo baixo. Monte as duas desigualdades (alto desvia $\Rightarrow$ ganha vs. $\bar{\theta}$; baixo *não* imita mesmo recebendo θ_H) e procure a interseção.

► Se a janela de desvio é não-vazia, o pooling quebra — qual é o desvio de menor custo que o rompe (o piso da janela)? O *single-crossing* garante que essa janela existe; saiba dizer por quê.

Matching (alocação sem preços)

Pareamento estável: não há *par bloqueante* — dois agentes não-casados entre si que se prefeririam mutuamente aos pares atuais. *Aceitação diferida* (Gale-Shapley): termina sempre em pareamento estável; o lado *proponente* obtém seu melhor pareamento estável e revela preferências verdadeiras.

► Para testar estabilidade de uma alocação proposta: tome cada par não-casado e cheque ambas as direções de preferência (candidato e curso). “Melhor pareamento” é para qual lado — e trocar quem propõe desloca o bem-estar em que direção?

Gestão da prova (180 min, 100 pts). Estrutura: 14 objetivas (8 ME + 6 V/F) e 4 abertas, valendo 15/15/17/17 pts. Orçamento: ≈ 40 min por bloco + 20 min de leitura e revisão — mas reserve folga extra aos Blocos 3 e 4 (abertas de 17 pts, com montagem de desigualdades de incentivo); ataque B1/B2 com agilidade para comprar esse tempo. Em cada bloco, objetivas primeiro (≈ 15 min), aberta depois; se uma aberta travar, fixe teto de 30 min, garanta os primeiros sub-itens e siga — volte na revisão. Leia as 4 abertas *antes* de começar e ataque a que você domina. Nas V/F, vale a regra de anulação *desta prova* (capa, item 4): cada erro custa *meio* acerto, então o valor esperado do chute é positivo sempre que sua chance de acerto supere $1/3$ — num item binário, isso praticamente nunca recomenda o branco; reserve-o para quando preferir não correr risco algum. Transcreva os quadros-resposta *conforme termina cada bloco*, não no fim da prova.

O espaço em branco abaixo é seu: ao corrigir o simulado com a rubrica, anote aqui cada ferramenta que faltou na hora — essa lista, e não este caderno, é o melhor rascunho da sua folha A4 para a AF.